

C.A.I.S

Consulting AI Strategic

ZEUS

v2.0

Meta-Framework Knowledge Engineering
SaaS per Agenti Tecnici AI

Versione: 2.0.0

Data: 03 Giugno 2026

Autore: C.A.I.S - Consulting AI Strategic

Stato: PRD Completo -- Pronto per implementazione

Modalita: Spec-Driven Development

*"Zero ipotesi. Zero codice.
Il tuo agente tecnico, nato dai tuoi dati."*

Sommario

1. Visione
2. Flusso Utente -- Web GUI
3. Architettura
4. Multi-Tenant e Isolamento
5. Database e Storage
6. Scraping e Fonti
7. Generazione DNA
8. Deploy Automatico
9. Business Model
10. Stack Tecnico
11. API Endpoints
12. Timeline Implementazione
13. Rischio e Mitigazioni
14. Open Questions
15. Modello Costi LLM
16. Template HERMES

1. Visione

ZEUS e' un **SaaS** che permette a qualsiasi azienda manifatturiera di generare autonomamente una **Knowledge Base strutturata** per un Agente Tecnico AI.

Non richiede competenze tecniche: il cliente inserisce il sito web e le fonti tecniche, ZEUS legge, interpreta e genera il DNA dell'azienda e dei prodotti.

"Zero ipotesi. Zero codice. Il tuo agente tecnico, nato dai tuoi dati."

Principi Fondamentali

- **Zero conoscenza pregressa** -- ZEUS non conosce il prodotto ne' l'azienda
- **Multi-tenant isolato** -- Ogni cliente ha il proprio spazio e dati
- **Iterativo e collaborativo** -- Il cliente approva ogni passaggio
- **Deploy automatico** -- Dalla KB all'agente operativo in un click
- **SaaS ricorrente** -- Noi hostiamo e gestiamo l'agente

2. Flusso Utente -- Web GUI

Schermata 1: Onboarding

Nome azienda, URL sito web, upload logo, settore/mercato, lingua primaria, email amministratore.

Schermata 2: Scraping in Corso

Progress bar con stadi: connessione, estrazione, analisi, generazione bozza DNA. Anteprima live.

Schermata 3: Review DNA Aziendale

Visualizzazione sezione per sezione del DNA generato. Ogni sezione e' **editabile inline**.

Schermata 4: Aggiungi Famiglia Prodotto

Upload multiplo: brochure PDF, disegni tecnici, manuale montaggio. Drag & drop supportato.

Schermata 5: Questionario Famiglia Prodotto

Zeus analizza i file e genera domande pertinenti. Una domanda per pagina, con progress bar. Follow-up dinamici.

Schermata 6: Review DNA Famiglia

Visualizzazione DNA famiglia generato. Editabile inline, indicatore 'Generato da file' vs 'Generato da questionario'.

Schermata 7: Completamento

Riepilogo: DNA Aziendale, N famiglie prodotto, stato pronto per deploy.

Schermata 8: Deploy e Test

ZEUS popola profilo HERMES di test. Link a Slack/WebChat. Deploy produzione o richiedi modifiche.

Schermata 9: Dashboard Cliente

Stato agente, statistiche, gestione famiglie, modifica DNA, download backup.

3. Architettura

Livello	Componente	Tecnologia
4	Agente Tecnico Operativo (HERMES)	Deploy automatico su VPS CAIS o Cliente
3	ZEUS SaaS -- Web GUI + API	FastAPI + HTMX + PostgreSQL
2	Generatore DNA Aziendale	Scraping sito + risposte cliente
1	Generatore DNA Famiglia Prodotto	Fonti tecniche + Questionario cliente
0	Scraping e Parsing	FireCrawl + PyMuPDF + Vision

L'architettura e' modulare e scalabile: ogni livello e' indipendente e comunica via API. Il livello 0 gestisce l'ingestione dati, il livello 1-2 la generazione della knowledge base, il livello 3 l'interfaccia utente e il livello 4 l'agente operativo.

4. Multi-Tenant e Isolamento

Modello: Namespace per Cliente

Ogni cliente ha il proprio namespace isolato sul filesystem e nel database. Tutti i dati (fonti, DNA, profili HERMES) sono separati per cliente.

Autenticazione

JWT (JSON Web Token) per sessioni utente con refresh token a lunga scadenza. Ruoli: **cliente** (suo spazio solo) e **admin** (tutti gli spazi).

Dashboard Admin (C.A.I.S)

Elenco clienti con stato (onboarding / in corso / attivo), KB generate, statistiche utilizzo, gestione deployment.

5. Database e Storage

Raccomandazione: PostgreSQL

PostgreSQL e' dinamico, leggero, capace e scalabile. Supporta JSONB per dati semi-strutturati, transazioni ACID, backup automatici. Può girare su VPS da \$5-10/mese.

Schema Database (v1)

Tabella	Descrizione	Chiave
clients	Informazioni cliente	UUID PRIMARY KEY
company_dna	DNA aziendale versionato	UUID, FK clients
product_families	Famiglie prodotto	UUID, FK clients
deployments	Stato deploy	UUID, FK clients

Storage File

Tipo	Location	Note
Sorgenti cliente	/home/zeus-saas/clients/{id}/sources/	Filesystem VPS CAIS
Output KB	/home/zeus-saas/clients/{id}/output/	Markdown generati
Profili HERMES	/home/zeus-saas/clients/{id}/hermes-profile/	Pronti per deploy
Backup	/home/zeus-saas/backups/	Snapshot giornalieri

6. Scraping e Fonti

Fonti Supportate

Fonte	Tecnologia	Estrazione
Sito web	FireCrawl API	Testo, struttura, immagini, metadati
Brochure PDF	PyMuPDF	Testo, immagini, struttura pagine
Disegni tecnici	PyMuPDF -> PNG -> Vision	Quote, geometrie, annotazioni
Manuale montaggio	PyMuPDF	Testo, sequenze, immagini

Processo Scraping Sito Web

1. **FireCrawl** richiede URL sito cliente
2. Estrae testo principale, sezioni, prodotti, chi siamo, contatti
3. **LLM** (GPT-4o-mini / Claude Haiku) analizza e classifica contenuti
4. Genera bozza DNA aziendale con sezioni: Missione, Settore, Prodotti, Valori, Pilastri

7. Generazione DNA

DNA Aziendale -- Fase Iniziale

Contenuto generato dal solo sito web: Chi siamo/Missione, Settore e mercato, Pilastri funzionali (iniziali), Approccio tecnico, Valori distintivi. Stato: **draft** -- il cliente deve approvare/modificare.

DNA Aziendale -- Evoluzione

Quando si aggiunge una famiglia prodotto, ZEUS estrae principi trasversali applicabili a tutte le famiglie e aggiorna il DNA aziendale. Stato: **approved** (versione incrementale).

DNA Famiglia Prodotto -- Processo a 3 Fasi

Fase 1: Upload fonti (brochure, disegni, manuale)

Fase 2: Questionario interattivo -- Zeus pone domande al cliente

Fase 3: Generazione DNA -- LLM elabora file + risposte

Questionario Interattivo -- Generato Dinamicamente

Dopo aver caricato i file, Zeus analizza il contenuto e identifica:

- Cosa e' **presente** nei file (dati strutturali)
- Cosa e' **mancante o ambiguo** (conoscenza tacita)
- Cosa richiede **conferma** da parte del cliente

Zeus genera domande dinamiche in base all'analisi. Nessuna domanda e' hardcoded.

Categorie di Domande

- **Chiarimento terminologico** -- Termini tecnici non definiti
- **Contesto d'uso** -- A cosa serve il prodotto
- **Logica di funzionamento** -- Meccanismi non spiegati
- **Metodi alternativi** -- Varianti senza spiegazione
- **Limiti e vincoli** -- Soglie, tolleranze, restrizioni
- **Errori comuni** -- Cosa i clienti fanno piu' spesso
- **Compatibilita** -- Interazione con componenti terze parti

- **Installazione e manutenzione** -- Manuali incompleti

20 Sezioni DNA Famiglia

1. Identità tecnica 2. Valore distintivo 3. Gerarchia componenti
4. Terminologia 5. Sistema meccanico 6. Fonti tecniche
7. Metodi di costruzione 8. Spessori e comportamento 9. Parametri funzionali
10. Continuità sistemica 11. Compatibilità 12. Configurazioni
13. Logica custom 14. Soglie strutturali 15. Procedura custom
16. Accessibilità 17. Sicurezza passiva 18. Interfaccia impianti
19. Percezione qualitativa 20. Principio adattamento

8. Deploy Automatico

Flusso Deploy

1. Cliente clicca '**Deploy in produzione**'
2. ZEUS crea profilo HERMES con SOUL.md, identity.md, rules.md, AGENTS.md, kb/
3. ZEUS popola i file con contenuto generato
4. Avvia servizio systemd per il gateway
5. Configura Slack / WebChat con credenziali fornite
6. Stato: **deployed**

Ambiente Test

Prima del deploy produzione, ZEUS crea profilo di **test** su VPS CAIS. Il cliente puo' chattare e testare risposte. Se ok -> deploy produzione. Se no -> richiede modifiche.

9. Business Model

SaaS Ricorrente

Piano	Prezzo	Include
Starter	EUR 200/mese	1 famiglia prodotto, supporto email
Professional	EUR 500/mese	5 famiglie, supporto prioritario, revisioni illimitate
Enterprise	Custom	Famiglie illimitate, deploy dedicato, SLA

Setup Iniziale

Fee una tantum: EUR 1.000-3.000 (dipende dalla complessità). Include: onboarding, scraping, generazione prima famiglia, deploy test.

Gestione Post-Deploy

Noi gestiamo hosting HERMES, aggiornamenti, monitoraggio. Il cliente può richiedere nuove famiglie, modifiche DNA, revisioni. Tempi di risposta: 24-48h per modifiche standard.

10. Stack Tecnico

Componente	Tecnologia	Motivazione
Backend API	FastAPI	Async, auto-docs, Python nativo
Frontend	HTMX + Jinja2	Leggero, server-rendered, no JS pesante
Database	PostgreSQL + SQLAlchemy	Relazionale, JSONB, ORM maturo
Scraping	FireCrawl API	Strutturato, multilingua, mantenuto
PDF Parser	PyMuPDF	Veloce, qualita, Python nativo
Vision	GPT-4o / Claude Sonnet	Legge disegni tecnici
LLM Generazione	GPT-4o / Claude Sonnet	Qualita DNA
Deployment	Systemd + Docker	Standard VPS, isolamento
Auth	JWT (python-jose)	Stateless, sicuro
Storage	Filesystem VPS	Semplice, backup rsync

11. API Endpoints (Draft)

Metodo	Endpoint	Descrizione
POST	/api/v1/clients	Crea nuovo cliente
GET	/api/v1/clients/{id}	Info cliente
PUT	/api/v1/clients/{id}	Aggiorna info
POST	/api/v1/clients/{id}/company-dna/generate	Genera DNA da sito
GET	/api/v1/clients/{id}/company-dna	Leggi DNA
PUT	/api/v1/clients/{id}/company-dna	Modifica DNA
POST	/api/v1/clients/{id}/company-dna/approve	Approva DNA
POST	/api/v1/clients/{id}/families	Aggiungi famiglia
GET	/api/v1/clients/{id}/families/{fid}	Leggi DNA famiglia
PUT	/api/v1/clients/{id}/families/{fid}	Modifica famiglia
POST	/api/v1/clients/{id}/deploy/test	Deploy test
POST	/api/v1/clients/{id}/deploy/production	Deploy produzione
GET	/api/v1/clients/{id}/deploy/status	Stato deploy

12. Timeline Implementazione

Totale stimato: 7-8 settimane

Fase	Durata	Deliverables
1 -- MVP Core	2-3 settimane	FastAPI + PostgreSQL, Auth JWT, FireCrawl, DNA aziendale base, Web GUI onboarding
2 -- Famiglie Prodotto	2 settimane	Upload fonti, PyMuPDF parsing, DNA famiglia (20 domande), Web GUI aggiungi famiglia
3 -- Deploy e SaaS	2 settimane	Deploy automatico HERMES, Dashboard cliente post-deploy, Dashboard admin C.A.I.S
4 -- Polish	1 settimana	UX/UI refinement, Test end-to-end con cliente beta, Documentazione, Launch

13. Rischio e Mitigazioni

Rischio	Probabilita	Impatto	Mitigazione
FireCrawl fallisce su siti complessi	Media	Alta	Fallback a scraping manuale o raw text input
LLM genera DNA inaccurato	Media	Alta	Review obbligatorio cliente + validazione strutturale
Deploy HERMES fallisce	Bassa	Alta	Test environment + rollback automatico
Scalabilita database	Bassa	Media	PostgreSQL su VPS dedicato quando necessario

14. Open Questions -- Risolte

#	Domanda	Risposta	Note
1	Billing	Da valutare	Stripe vs fatturazione manuale per inizio. Serve analisi costi.
2	Domain	zeus.cais.uno	Confermato
3	LLM Cost	Modello ibrido	API nostra (aggregata) oppure cliente porta la sua. Costi separati.
4	Template HERMES	Profilo Tec-Andrea	Struttura confermata: SOUL.md, identity.md, rules.md, AGENTS.md, routing.md, c
5	Multi-lingua	IT / EN	GUI bilingue

15. Modello Costi LLM

Opzione A: API Nostra (Aggregata)

Noi gestiamo account OpenAI / Anthropic / altri. Cliente paga SaaS + consumo LLM (markup 20-30%). Vantaggio: semplice per cliente, no setup. Svantaggio: rischio costi imprevedibili.

Opzione B: API Cliente

Cliente inserisce le proprie API key (OpenAI, Anthropic, Groq). Noi non paghiamo LLM, solo SaaS. Vantaggio: zero rischio costi per noi. Svantaggio: cliente deve gestire billing LLM.

Raccomandazione

Fase 1: Opzione B (API cliente) -- piu' semplice da gestire

Fase 2: Opzione A (API nostra) -- quando abbiamo volume sufficiente per negoziare rate

16. Template HERMES -- Struttura Profilo

Basato su profilo Tec-Andrea (Andrea V2). Per ogni cliente ZEUS genera:

File Generati da ZEUS (dinamici)

File	Contenuto	Origine
SOUL.md	Identita agente, regole assolute, tool workflow	DNA aziendale + famiglie
identity.md	Nome agente, perimetro, ruolo	Configurazione cliente
rules.md	Non-drift, commercial, tool limits	Template + customizzazione
AGENTS.md	Mappa vault, gerarchia file	Struttura KB cliente
routing.md	Routing domande per famiglia	Famiglie prodotto

File Template (invariabili)

File	Origine	Note
COMPORTAMENTO_SISTEMATICO.md	Template ZEUS	Invariabile per tutti i clienti
config.yaml	Template HERMES + custom	Provider, toolset, piattaforme